RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on at

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

NOTE/MARK (de 0 à 20) / From 0 to 20	Coefficient / Coefficient	Note définitive / Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....
Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M.....

Signature du correcteur
Marker's Signature

Mesure
N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

Rappel (1)

$\underline{\lim} u_n = \inf_n \sup_{k \geq n} u_k$

$\underline{\lim} u_n = \sup_n \inf_{k \geq n} u_k$

lien avec le cours de mesure



$\mu(dx)$ (mesure de dx)

$A, A \subset E \quad \int \mu(A) = \int_A \mu(dx) = \int_A d(\mu(x))$

Mesure de proba

$\mu : \mathcal{F} \to \mathcal{F}_+$

$A \subset E$

$\mu(A) \subset \mu(E)$, $\mu \geq 0$

$= \int_E 1\!\!1_A \, d\mu(x)$.

$= \int_E 1\!\!1_A \, d\mu(x)$

$= \mu(x)$

$P : \longrightarrow \frac{\mu(A)}{\mu(E)}$

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

$A \setminus B = ?$

$P(A \setminus B) = P(A \cap B^c)$

$A = A \cap \Omega$

$B_i^\circ =$

$$P(\cup A_i) = P(\cup B_i^\circ)$$
$$= \sum P(B_i)$$
$$= \lim_{n \to +\infty} \sum P(B_i^\circ) \leq \lim \sum P(A_i)$$
$$= \sum P(A_i)$$

~~Dn $B_i = A_i \cap A$~~

$$P(B_i^\circ) \leq P(A_i)$$

$P_6)(A_i^\circ)_{i \geq 1}$ ↗ ie $A_i \subset A_{i+1}$

$B_i^\circ = A_i^\circ \setminus \left(\bigcup_{i<k} A_k \right)$

$B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$

$B_1 \cup B_2 = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) = A_2$

$\vdots$

$B_1 \cup \dots \cup B_n = A_n$

$A_n = \bigcup_{i=1}^{n} B_i^\circ$

$\cup A_n = \bigcup_{n \in} \bigcup_{i=1}^{n} B_i = \cup B_i$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

NOTE/MARK (de 0 à 20) (1 mark to 20)	Coefficient Coefficient	Note définitive Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....
Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M .....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

$B_1 = A_1$, $B_i = A_i \cap (\bigcup_{k=1}^{i-1} A_k)^c$

$B_2 = A_2 \cap A_1^c$

$B_3 = A_3 \cap (A_1 \cup A_2)^c$

Mq $\{B_i\}_i$ soit 02 à 02 disjoints.

$i \neq j$ SNAG $i < j$ ie $i \leq j-1$

$B_j = A_j \cap (\bigcup_{k=1}^{j-1} A_k)^c$

$B_i = A_i \cap (\bigcup_{\ell=1}^{i-1} A_\ell)$

$B_j \cap B_i = A_j \cap \bigcap_{\substack{k=1 \\ i<j}}^{j-1} A_k \cap A_i^c \cap A_i \cap (\bigcup_{\ell=1}^{i-1} A_\ell)$ $\quad (\underline{A_i \cap A_i^c} = \phi)$

$B_1 \cup B_2 = A_1 \cup [A_2 \cap A_1^c]$

$= (A_1 \cup A_2) \cap (A_1 \cup A_1^c)$ $\quad (A_1 \cup A_1^c = \Omega)$

$= A_1 \cup A_2$

$B_1 \cup B_2 \cup B_3 = (A_1 \cup A_2) \cup [A_3 \cap (A_1 \cup A_2)^c]$

$= (A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap [(A_1 \cup A_2) \cup (A_1 \cup A_2)^c]$

$= A_1 \cup A_2 \cup A_3$

$= \lim_{n \to +\infty} P(A_n)$

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

~~$i \leq j$~~ $i \neq j$, $i < j$ ou $i \leq j-1$

$A_i \subset A_{j-1}$, $A_i \cap A_{j-1}^c = \phi$.

$$B_i \cap B_j = A_i \cap \left(\bigcup_{k=1} A_k\right)^c \cap A_j \cap \left(\bigcup_{l<j} A_l\right)^c$$

$$= \underset{\subset}{A_i} \cap \left(\bigcup_{k<} A_k\right)^c \cap A_j \cap \left(\bigcap_{\substack{l<j \\ l \neq j}} A_l^c\right) \cap \underset{\supset}{A_j^c}$$

$$= \phi$$

On a montré que

$\bigcup A_i = \bigcup B_i$ avec $B_i \cap B_j = \phi$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup B_i\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_i)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} P(B_i)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\right)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} P(A_n)$$

P_7) soit $(A_i) \searrow$ ie $\boxed{A_{i+1} \subset A_i \Rightarrow A_i^c \subset A_{i+1}^c}$

$\Rightarrow \{A_i^c\} \nearrow$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup A_i^c\right) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(A_n^c)$$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. — Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

NOTE/MARK (de 0 à 20) / From 0 to 20	Coefficient / Coefficient	Note définitive / Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M .....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

$P[\bigcap A_i] = \lambda = \lim P(A_n)$

$\lambda - P[\bigcap A_i]^* = \lambda - \lim P(A_i)$

Mesure Image

$\mu : F \longrightarrow \mathbb{R}_+$
$A \longmapsto \mu(F)$

$\mu_T \quad A \longmapsto \mu_T(A) = \mu($

Fonction de répartition.

* Croissance

Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $x \leq y$.
Mtq $F_X(x) \leq F_X(y)$

On a : $F_X(x) = P(X \leq x)$

$(X \leq x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$
$\subset \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq y\}$ car $x \leq y$

$P(X \leq x) \leq P(X \leq y)$
$F_X(x) \leq F_X(y)$

Imprimerie Nationale - Yaoundé

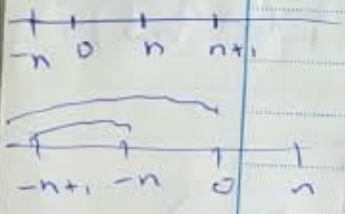
NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

4) $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = \lim_{n \to +\infty} F_X(-n)$

$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X \leq -n)$

$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X^{-1}(]-\infty ; -n]))$

$= \lim_{n \to +\infty} P_X(\underbrace{]-\infty ; -n]}_{A_n})$



$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(A_n)$ avec $A_n \searrow$

$= \mathbb{P}_X(\bigcap A_n)$

$= \mathbb{P}_X(\phi) = \mathbb{P}_X(X^{-1}(\phi))$

$= \mathbb{P}(\phi)$

$= 0.$

2) Continuité à droite

On veut montrer que $\lim_{x \to x_0} F_X(x) = F_X(x_0)$.

On a :

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate's desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

NOTE/MARK (de 0 à 20) / (From 0 to 20)	Coefficient / Coefficient	Note définitive / Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....
Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M.....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

$$\lim_{x \to x_0} F_X(x) = \lim_{n \to +\infty} F_X\left(x_0 + \frac{1}{n}\right)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left(X \leq x_0 + \frac{1}{n}\right)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left(X^{-1}\left(]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}]\right)\right)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}_X\left(]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}]\right).$$

$n < n+1 \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$

$\Rightarrow A_{n+1} \subset A_n$ et $A_n \searrow$

$= \mathbb{P}_X\left(\bigcap]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}]\right)$.

Soit $x \in \bigcap]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}]$

$\Rightarrow \forall n, x \leq x_0 + \frac{1}{n}$. en passant à la limite, on a :

$x \leq x_0 \Rightarrow x \in]-\infty ; x_0]$.

Si $x \in]-\infty ; x_0]$, $x \leq x_0$ ou $x_0 \leq x_0 + \frac{1}{n}$ $\forall n$.

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

Donc, $\bigcap]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}] =]-\infty ; x_0]$.

$$\lim_{n \to +\infty} F_X(x) = \mathbb{P}_X\left(\bigcap]-\infty ; x_0 + \tfrac{1}{n}]\right)$$
$$= \mathbb{P}_X(]-\infty ; x_0])$$
$$= \mathbb{P}(X \leq x_0)$$
$$= F_X(x_0)$$

- $\mathbb{P}(a \leq X < b) \neq \mathbb{P}(a < X \leq b) \neq \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$

Preuve.

Cas 1 : $\mathbb{P}(a < X \leq b) = A \wedge$.



$]a,b] =]-\infty ; b] \setminus]-\infty ; a[$.

$$\mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}_X(X^{-1}(]a,b]))$$
$$= \mathbb{P}_X(]a,b])$$
$$= \mathbb{P}_X(]-\infty ; b] \setminus]-\infty ; a])$$
$$= \mathbb{P}_X(]-\infty ; b]) - \mathbb{P}_X(]-\infty ; a])$$
$$= \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a)$$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / In capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / In the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

NOTE/MARK (de 0 à 20) (From 0 to 20)	Coefficient Coefficient	Note définitive Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....
Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M .....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

Cas 2 $\mathbb{P}(a \leq X < b)$

$[a,b[=]-\infty;b[\setminus]-\infty;a[$.

$\mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}_X([a,b[)$

$= \mathbb{P}_X(]-\infty;b[\setminus]-\infty;a[)$

$= \mathbb{P}_X(]-\infty;b[) - \mathbb{P}_X(]-\infty;a[)$

$= \mathbb{P}(X<b) - \mathbb{P}(X<a)$

$= \lim_{x \to b} F_X(x) - \lim_{x \to a} F_X(x)$.

Pb: On veut justifier le passage suivant

$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}\left(\lim_{n \to +\infty} f(X_n)\right)$.

Rappels: Notion de convergence de la V.A.

En L1.

$U_n \to U \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$

$n \geq N_\varepsilon \Rightarrow |U_n - U| < \varepsilon$.

Si $\{X_n\}$ est une suite de VA, alors comment comprendre $X_n \to X$?

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

On pourrait penser à écrire

$X_n \to X$ ssi $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ /
$n \geq N_\varepsilon \Rightarrow |X_n - X| < \varepsilon$.

Difficulté. (Mode de convergence en Proba)
i) $|X_n - X|$ est un évènement
ii) $|X_n - X| < \varepsilon \Rightarrow \{\omega \in \Omega \mid |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\}$
iii) C'est un évènement et dire que A_n se réalise avec une certaine probabilité.

1er mode de convergence.

$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$
$n \geq N_\varepsilon \Rightarrow \mathbb{P}(|X_n - X| < \varepsilon) \to 1$.

$1 - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \to [a, b[$
$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon - \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$.

$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \iff \forall \varepsilon > 0,\ \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le salostre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

NOTE/MARK (de 0 à 20) / From 0 to 20	Coefficient / Coefficient	Note définitive / Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M .....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
No. OF INSERTION

2ème mode (convergence presque sure)

$X_n \xrightarrow{P.S} X$ ssi ~~lim~~ $\mathbb{P}(\lim X_n = X) = 1$.

ssi $\exists \Omega_1 \subset \Omega$ tel que $\mathbb{P}(\Omega_1) = 1$ et $\forall \omega_0 \in \Omega_1$, $\lim_{n \to +\infty} X_n(\omega) = X(\omega)$.

Avec $\mathbb{P}(\Omega \setminus \Omega_1) = 0$ et $\forall \omega_0 \in \Omega \setminus \Omega_1$, $\lim_{n \to +\infty} X_n(\omega) = X(\omega)$

3ème mode (convergence en distribut°)

Soit (X_n) une suite de V.A de fonct° de repartition F_{X_n}.

$X_n \xrightarrow{d} X \iff F_{X_n}(x) \longrightarrow F_X(x)$,

$\forall x \in F_X^C$ (point de continuité de F_X).

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

Lois Limites

- LFGN

Si (X_i) une suite de v.a tel que $\mathbb{E}(X_n) < +\infty$ et les X_i sont iid ie $\mu = \mathbb{E}(X)$, $\sigma^2 = \text{Var}(X)$

Alors $\frac{1}{n}\sum X_i \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}(X_1)$.

- LPGN

(X_i) iid tel que $\mathbb{E}(X_i^4) < +\infty$.
$\mu = \mathbb{E}(X_i)$, $\sigma^2 = \text{var}(X_i)$
alors,
$$\frac{1}{n}\sum X_i \xrightarrow{p.s} \mathbb{E}(X_1).$$

- TCL

si on a (X_i) iid de moyenne $\mu = \mathbb{E}(X_i)$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$
$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$

De même $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \longrightarrow N(0,1)$

où $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.



On veut répondre à la question du passage de la limite dans l'espérance.

03 résultats principaux

(I) - BEPPO-LEVIS

(II) - Convergence dominé

(III) - Lemme de Fatou

(I) Si $X_n \nearrow$ ou $X_n \searrow$ tel que $X_n \to X$, On montre que (B. Levis)

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(\lim_n f(X_n))$$

(II) Convergence dominée

Soit $(X_n)_n$ une suite de V.A tel que $X_n \to X$ et il existe Y tel que $X_n \leq y$ avec $Y \in L^1$ (Espérance de valeur absolue est finie)

Alors, $\lim \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(\lim f(X_n))$.

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

Nom : Name (en lettres majuscules / in capital letters)

Prénoms : Surname (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)

Né(e) le : Born on — à : in

Examen ou Concours : Exam or competition

Date (jour/mois) : 20 Date (day/month)

Centre d'examen : Examination center

Épreuve : Subject

N° de Table du Candidat — No. of the candidate desk

Signature du Surveillant — Invigilator's Signature

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

Ne rien écrire dans ce cadre — Do not write in this frame

N°

NOTE/MARK (de 0 à 20) (From 0 to 20)	Coefficient Coefficient	Note définitive Final mark

Date (jour/mois) : 20 Date (day/month)

Épreuve : Subject

$\mu = \mathbb{P}$.

Ne rien écrire dans ce cadre — Do not write in this frame

N°

Correcteur/Marker

M

Signature du correcteur — Marker's Signature

N° INTERCALAIRE — No. OF INSERTION

$A \subset \Omega$. $\mathbb{1}_A$ est indicatrice positive

$\mathbb{1}_A = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$; $\mathbb{1}_\Omega = 1$.

Soit X une V.A ~~≥ 0~~ positive et $a > 0$.

$X = X \times 1 = X \mathbb{1}_\Omega$.

$\Omega = \{x \leq a\} \cup \{x > a\}$

$\mathbb{1}_\Omega = \mathbb{1}_{\{x \leq a\}} + \mathbb{1}_{\{x > a\}}$.

$X \mathbb{1}_\Omega = X \mathbb{1}_{\{x \leq a\}} + X \mathbb{1}_{\{x > a\}}$

≥ 0

$X \mathbb{1}_\Omega \geq X \mathbb{1}_{\{x \geq a\}}$.

$X \geq X \mathbb{1}_{\{x \geq a\}} \geq a \mathbb{1}_{\{x \geq a\}}$.

$\Rightarrow X \geq a \mathbb{1}_{\{x \geq a\}}$.

Rappel : (lien entre $\mathbb{E}$ et $\mathbb{P}$)

$\mathbb{P}(A) = \int_A d\mathbb{P} = \int_\Omega \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[\mathbb{1}_A]$.

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

$X \geq a 1_{\{X \geq a\}} \Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq a\,\mathbb{E}(1_{\{X \geq a\}})$

$\Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq a\,\mathbb{P}(X > a)$.

Inégalité de Markov.

$$\mathbb{P}(X > a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Si X est une V.A quelconque

On pose $Y = |X| \geq 0$, $a > 0$

$$\mathbb{P}(|X| > a) \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{a}$$

$$\mathbb{P}(|X| > a^2) \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{a^2}.$$

Soit X une V.A tel que,

$\mathbb{E}(X) = \mu$ et $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$.

$$Y = |X - \mathbb{E}(X)|$$

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| > a), \quad a > 0$$

$$= \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)|^2 \geq a^2)$$

$$\leq \frac{\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|)^2}{a^2} = \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2} = \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on In

Examen ou Concours :
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen :
Examination center

Épreuve :
Subject

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N°

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

NOTE/MARK (de 0 à 20) (From 0 to 20)	Coefficient Coefficient	Note définitive Final mark
		0

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve :
Subject

N°

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M.....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
No. OF INSERTION

Inégalité de Cauchy-Schwarz

$|\sum u_i v_i| \leq \sqrt{(\sum u_i^2)(\sum v_i^2)}$.

Soit X, Y 02 variables aléatoires.

$\int |X| \cdot |Y| \, dP \leq \sqrt{\int X^2 dP \cdot \int Y^2 dP}$.

mieux encore,

$\int |X - E(X)| |Y - E(Y)| \, dP \leq \sqrt{\int (X - E(X))^2 dP} \times \sqrt{\int (Y - E(Y))^2 dP}$

$E[|X - E(X)||Y - E(Y)|] \leq \sqrt{Var(X) Var(Y)}$

$|Cov(X, Y)| \leq \sqrt{Var(X) Var(Y)}$.

$\left| \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) Var(Y)}} \right| \leq 1$.

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

On se place sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$

$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$

$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}(X) = \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P}$.

Théorème de transfert : $\Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ (Passage)

Paramètre de position

On montre que,

$$\mu_X = \underset{c \in \mathbb{R}}{\operatorname{Arg\,min}}\ \mathbb{E}[(X-c)^2].$$

On pose $\varphi(c) = \mathbb{E}[(X-c)^2]$

$= \mathbb{E}(X^2 - 2cX + c^2)$

$= \mathbb{E}(X^2) - 2c\mathbb{E}(X) + c^2$

$\varphi'(c) = -2\mathbb{E}(X) + 2c$

$\varphi''(c) = 2 > 0$

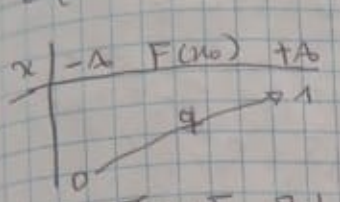
$\varphi'(c) = 0 \iff c = \mathbb{E}(X)$.

soit $q \in]0,1[$

$F^{-1}[q] = \inf\{x \in \mathbb{R},\ F(x) \geq q\}$

preuve (P_1) :

Si F bijection (continue et strictement ↑)



si $q \in]0,1[$, $\exists! x_0 \in \mathbb{R}$ tq $F(x_0) = q$ & $x_0 = F^{-1}(q)$

donc $\{x \in \mathbb{R},\ F(x) \geq q\} = [F^{-1}(q), +\infty[$

ainsi $\inf\{x \in \mathbb{R},\ F(x) = q\} = F^{-1}(q)$

d'où $F^{(-1)}(q) = F^{-1}(q)$.

preuve (P_2) :

Soit $q_1, q_2 \in]0,1[$ tq $q_1 \leq q_2$

alors $\{x \in \mathbb{R},\ F(x) \geq q_2\} \subset \{x \in \mathbb{R},\ F(x) \geq q_1\}$

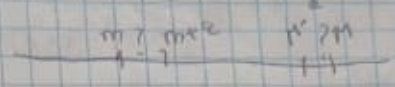
donc $\inf\{x \in \mathbb{R},\ F(x) \geq q_2\} \geq \inf\{x \in \mathbb{R},\ F(x) \geq q_1\}$

d'où $F^{-1}(q_2) \geq F^{-1}(q_1)$

NB : Avant la preuve (P_2) on a le lemme suivant :

Lemme : Si $q \in]0,1[$ on a toujours $F(F^{-1}(q)) \geq q$.

par caractérisation de inf, on a



$\forall n \geq 1$, $\exists u_n$ tel que $F(u_n) \geq q$ qui vérifie $F^{-1}(q) + \frac{1}{n} > u_n$

F croissante $\Rightarrow F(F^{-1}(q) + \frac{1}{n}) \geq F(u_n) \geq q$

En passant à la limite et en se servant du fait que F est continue à droite, on a :

$\lim_{n \to +\infty} F(F^{-1}(q) + \frac{1}{n}) \geq q$

donc $F(F^{-1}(q)) \geq q$

preuve (P_3) :

$\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall q \in]0,1[$

$F(x) \geq q \Leftrightarrow x \geq F^{-1}(q)$

$(\Rightarrow)$ Si $F(x) \geq q \Rightarrow x \in \{y \in \mathbb{R},\ F(y) \geq q\}$

$\Rightarrow x \geq \inf\{y \in \mathbb{R},\ F(y) \geq q\} = F^{-1}(q)$.

$\Rightarrow x \geq F^{-1}(q)$.

$(\Leftarrow)$ Supposons $x \geq F^{-1}(q)$

$F \uparrow \Rightarrow F(x) \geq F(F^{(-1)}(q))$
On lemme prouvé $\Rightarrow$
$F(F^{-1}(q)) \geq q$
d'où $F(x) \geq q$.

Déf (Caractérisation du quantile).
Soit q $\beta \in]0,1[$ on a toujours $P(X \geq q_\beta) \geq 1-\beta$
et $P(X \leq q_\beta) \geq \beta$
$q_\beta = \inf\{x \in \mathbb{R},\ F(x) \geq \beta\}$.

Preuve :
En posant $u_n = q_\beta - \frac{1}{n}$.
on a $u_n \uparrow$, $u_n < q_\beta$ et
$u_n \to q_\beta$.
On pose ~~en~~ ensuite
$C_n = \{X \leq u_n\}$.

i) Mq $\cup C_n = \{X < q_\beta\}$.
$\Rightarrow$ Soit $\omega \in \cup C_n$ ie $\exists\, n_0 \mid \omega \in C_{n_0}$
$\Rightarrow X(\omega) \leq u_{n_0} < q_\beta$
$\Rightarrow \omega \in \{X < q_\beta\}$
$\Rightarrow \cup C_n \subset \{X < q_\beta\}$

$\Leftarrow$ Soit $\omega \in \{X < q_\beta\}$ ie
$X(\omega) < q_\beta$
ie $q_\beta - X(\omega) > 0$.
$u_n \to q_\beta \Rightarrow$ pour $\varepsilon = q_\beta - X(\omega)$
$\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \mid n \geq n_\varepsilon \Rightarrow$
$-(q_\beta - X(\omega)) \leq u_n - q_\beta \leq q_\beta - X(\omega)$
$\Rightarrow -q_\beta + X(\omega) \leq u_n - q_\beta$
$\Rightarrow X(\omega) \leq u_n$.
ie $\exists\, n_0 \mid n \geq n_0,\ X(\omega) \leq u_n$
ie $\omega \in \bigcup_n \{X \leq u_n\}$.

ii) On part du fait que
$\cup C_n = \{X < q_\beta\}$.
d'une part
$P(X < q_\beta) = P(\bigcup_n C_n)$
$= \lim_{n \to +\infty} P(C_n)$ car $C_n \uparrow$
$= \lim_{n \to +\infty} P(\{X \leq u_n\})$
$= \lim_{n \to +\infty} P(X \leq u_n)$
$= \lim_{n \to +\infty} F(u_n)$
$\leq \beta$
~~$F(q_\beta)$~~ (car $u_n < q_\beta = \inf\{x \in \mathbb{R},\ F(x) \geq \beta\}$
donc $F(u_n) \leq \beta$.).

N.B : $q_\beta = \inf\{x,\ F(x) \geq \beta\}$
$\Rightarrow$ $F(q_\beta) \geq \beta$
si $q^* < q_\beta \Rightarrow F(q^*) < \beta$

Pour avoir $F(q_\beta) = \beta$ il faut que $F^{(-1)} = F^{-1}$.

d'où $P(X < q_\beta) \leq \beta$
$\Rightarrow 1 - P(X < q_\beta) \geq 1-\beta$
$\Rightarrow P(X \geq q_\beta) \geq 1-\beta$.

$P(X \leq q_\beta) = F(q_\beta)$
$= F(F^{(-1)}(\beta))$
$\geq \beta$.

Remarque (Importante)
"utilisée dans les IC et les tests".

Si X est une v.a et q_α et $q_{\alpha'}$ sont des quantiles associés tq $q_\alpha < q_{\alpha'}$ alors

$P(q_\alpha < X \leq q_{\alpha'}) = F(q_{\alpha'}) - F(q_\alpha)$
$\geq \alpha' - (1 - P(X \geq q_\alpha))$
$\geq \alpha' - 1 + P(X \geq q_\alpha)$
$\geq \alpha' - 1 + 1 - \alpha$
$\geq \alpha' - \alpha$.

donc $P(q_\alpha < q \leq q_{\alpha'}) \geq \alpha' - \alpha$.

En particulier si $\alpha' = 1 - \frac{\beta}{2}$ et $\alpha = \frac{\beta}{2}$.

$P(q_{\beta/2} < X < q_{1-\frac{\beta}{2}}) \geq 1 - \beta$.

Espérance conditionnelle

Soit X, Y où v.a. On veut donner un sens à $E[X|Y]$ on se place dans le cas discret

$E[X | \underbrace{Y = y}_{\text{événement}}] = ?$

$E[X | Y=y] = \sum_x x P(X=x | Y=y)$
$= \sum_x x \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$

$= \frac{1}{P(Y=y)} \sum_x x E[\mathbb{1}_{\{X=x\} \cap \{Y=y\}}]$

$= \frac{1}{P(Y=y)} E\left[\sum_x x \mathbb{1}_{\{X=x\}} \mathbb{1}_{\{Y=y\}}\right]$

Remarque: $\sum_x x \mathbb{1}_{\{X=x\}} = X$

Soit $\omega \in \Omega$, $\exists\, x_0 \mid X(\omega) = x_0$

$\sum_x x \mathbb{1}_{\{X=x\}}(\omega) = \sum_x x \mathbb{1}_{\{X(\omega)=x\}} = x_0$

$\Rightarrow E[X | Y=y] = \frac{1}{P(Y=y)} E(X \mathbb{1}_{\{Y=y\}})$

De façon générale, on définit pour tout événement B.

$E(X|B) = \frac{1}{P(B)} E(X \mathbb{1}_B)$ (1)

Si on se rappelle que $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $E(X) = \int_\Omega X dP$
En passant à l'espérance sur (1).

Rappel (L_1) : $\int_B f(x) \mathbb{1}_A dx = \int_{A \cap B} f(x) dx$

$\int_\Omega E(X|B) dP = \frac{1}{P(B)} \int_\Omega E(X \mathbb{1}_B) dP$
$= \frac{1}{P(B)} E\left[\int_\Omega X \mathbb{1}_B dP\right]$
$= \frac{1}{P(B)} E\left[\int_B X dP\right]$

Pour $\mathcal{B} = \Omega$,
$E(E(X|\Omega)) = E(X)$.

Def (Esp conditionnelle)
Soit $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ une tribu
Contenue dans $\mathcal{F}$.
On appelle $E(X|\mathcal{G})$, l'unique v.a $\mathcal{G}$-mesurable et qui vérifie

$\forall$ Z- $\mathcal{G}$mesurable, on a toujours $E(Z\,E(X|\mathcal{G})) = E(XZ)$

pour donner un sens à $E(X|Y)$
on écrit $E(X|Y) := E(X|\sigma(Y))$
où $\sigma(Y) = \{Y^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$.

Quelques propriétés

1) $E(E(X|Y)) = E(X)$.

2) $\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
$E[\alpha X + \beta Y | Z) = \alpha E(X|Z) + \beta E(Y|Z)$

posons $V = \alpha E(X|Z) + \beta E(Y|Z)$

Soit T une v.a ~~mesurable~~ Z-mesurable.
$E[TV] = E(T(\alpha X + \beta Y))$

$E(TV) = E(T\cdot(\alpha E(X|Z) + \beta E(Y|Z)))$
$= E(T\cdot\alpha E(X|Z) + T\beta E(Y|Z))$
$= E(T\alpha E(X|Z)) + E(T\beta E(Y|Z))$
$= E(T\cdot\alpha X) + E(T\cdot\beta Y)$
$= E(\alpha$

P_3) On sort ce qu'on connaît
si X,Y sont o2 v.a
$E(XY|Y] = YE(X|Y)$
De façon générale
$E[Xg(Y)|Y) = g(Y)E(X|Y)$

P_4) indépendance
si $X \perp\!\!\!\perp Y$, $E(X|Y) = E(X)$

P_5) si $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$
$E(X|\mathcal{F}_1) = E(E(X|\mathcal{F}_2)|\mathcal{F}_1)$
$= E(E(X|\mathcal{F}_2)|\mathcal{F}_1$

$E(X) = E(E(X|\mathcal{F}_2)|\mathcal{F}_2)$
$= E(E(X|\mathcal{F}_2)|\mathcal{F}_2)$

P_6) $Var(X) = Var(E(X|Y))$
$= E(Var(X|Y))$

Remarque: $\begin{cases} E(X) = cte \\ E(X|Y) \text{ est une v.a.} \end{cases}$

$E(X|Y) : \Omega \to \mathbb{R}$
$\omega \mapsto E(X|Y = y(\omega))$

Commençons par définir
$Var(X|Y) = ?$

On sait que :

$\mathrm{Var}(X) = E[(X - E(X))^2]$

$\mathrm{Var}(X|Y) = E[(X|Y - E(X|Y))^2]$

↑ n'a pas de sens en probabilité

On va donc remplacer $E((X|Y - E(X|Y))^2)$ par $E[(X - E(X|Y))^2 | Y]$

$\mathrm{Var}(X) = E[(X - E(X))^2]$

$= E[(X - E(X|Y) + E(X|Y) - E(X))^2]$

$= E[(X - E(X|Y))^2] + E[(E(X|Y) - E(X))^2]$

$+ 2E[(X - E(X|Y))(E(X|Y) - E(X))]$

$= A + B + 2C.$

* **Analysons A :**

$A = E[(X - E(X|Y))^2]$

$= E[E((X - E(X|Y))^2 | Y)]$

$= E[\mathrm{Var}(X|Y)]$

* **Analysons B :**

$B = E[(E(X|Y) - E(X))^2]$

$= E[(E(X|Y) - E(E(X|Y)))^2]$

$= \mathrm{Var}(E(X|Y))$

$(E(X|Y) = \varphi(Y))$

Analysons C :

$C = E[(X - E(X|Y))(E(X|Y) - E(Y))]$

$= E[E((X - E(X|Y))(E(X|Y) - E(Y)) | Y)]$

$= E[(E(X|Y) - E(Y)) \underbrace{E((X - E(X|Y)) | Y)}_{\gamma}]$

$\gamma = E[(X - E(X|Y)) | Y]$

$= E(X|Y) - E(E(X|Y)|Y)$

$= E(X|Y) - E(X|Y)\underbrace{E(1|Y)}_{1}$

$= 0.$

d'où $\boxed{\mathrm{Var}\, X = \mathrm{Var}(E(X|Y)) + E[\mathrm{Var}(X|Y)]}$

Exercice :

Si $X \sim U([a,b])$ $X \perp\!\!\!\perp Y$

$Y \sim U([a,b])$

Calculer $P(X < Y) = ?$

Pratique de $E(X|Y)$

Se rappeler que, d'après le lemme de Doob, $\exists \varphi$ mesurable tq $E(X|Y) = \varphi(Y)$

En pratique, pour avoir $E(X|Y)$, on procède en 02 étapes.

1) on calcule $E(X|Y=y)$ on obtient $\varphi(y)$

ii) On déduit $E(X|Y)$ en remplaçant y par Y dans $\varphi(y)$.

Si X, Y sont continues

$E(X|Y=y) = \int x f_{X|Y=y}(x)\,dx$

où $f_{X|Y=y}(x) = \dfrac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$

Si X et Y sont discrètes,

$E(X|Y=y) = \sum x\, p(X=x|Y=y)$

où $p(X=x|Y=y) = \dfrac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$

on a:

$p(X<Y) = E\left[\mathbb{1}_{\{X<Y\}}\right]$

$= E\left[E\left(\mathbb{1}_{\{X<Y\}}|Y\right)\right]$

$= E\left(\varphi(Y)\right)$ où

$\varphi(y) = E\left(\mathbb{1}_{\{X<Y\}}|Y=y\right)$

$= E\left(\mathbb{1}_{\{X<y\}}|Y=y\right)$

$= E\left[\mathbb{1}_{\{X<y\}}\right]$ car $X \perp\!\!\!\perp Y$

$= p(X<y)$

$= \int_a^y \frac{1}{b-a}\,dx$

$= \frac{y-a}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(y)$

$\Rightarrow \varphi(Y) = \dfrac{Y-a}{b-a}$

$\Rightarrow E(\varphi(Y)) = \dfrac{E(Y)-A}{b-A}$

Or $Y \sim U[a,b]$, $E(Y) = \frac{a+b}{2}$

d'où $E(\varphi(Y)) = \dfrac{\frac{a+b}{2}-a}{b-a}$

$= \frac{1}{2}$.

d'où $p(X<Y) = \frac{1}{2}$.

d'où

Exercice 7:

Soient $X \sim P(\lambda)$, $Y \sim P(\mu)$ indépendantes.

Mq $X+Y \sim P(\lambda+\mu)$

$X+Y=k = (X+Y=k) \cap \Omega$

$= (X+Y=k) \cap \left(\bigcup_i \{X=i\}\right)$

$= \bigcup_i [X+Y=k, X=i]$

Ainsi

$p(X+Y=k) = \sum_i p(X+Y=k, X=i)$

$= \sum_i p(X+Y=k|X=i)\,p(X=i)$

$= \sum_i p(Y=k-i|X=i)\,p(X=i)$

$= \sum_i p(Y=k-i, X=i)$

$= \sum_{\substack{i \\ k-i\geq 0}}^{n} p(Y=k-i|X=i) + \sum_{\substack{i \\ k-i<0}} p(Y=k-i, X=i)$

$= \sum_{i=0}^{k} p(Y=k-i, X=i)$

$= \sum_{i=0}^{k} p(Y=k-i)\,p(X=i)$

car $X \perp\!\!\!\perp Y$

$= \sum_{i=0}^{k} \frac{e^{-\mu}\mu^{k-i}}{(k-i)!} \times \frac{e^{-\lambda}\lambda^{i}}{i!}$

$= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{k!} \sum_{i=0}^{k} C_k^i \lambda^i \mu^{k-i}$

$= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}(\lambda+\mu)^k}{k!}$ ■

d'où $X+Y \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda+\ell)$

Exercice 11:

19-10-26

Chapitre 2: Concepts fondamentaux

L'objectif de ce chapitre, est de décrire le cadre mathématique dans lequel s'inscrit la démarche statistique. Avant de présenter rigoureusement ce cadre, nous introduisons 02 exemples motivant qui permettront de mieux appréhender les problématiques statistiques usuelles.

2.1) Exemples et problématiques

Exemple 2.1 (Sondage d'opinion)

Un projet de loi est soumis à un référendum. À cet occasion, on interroge n individus issus de la population camerounaise. On note $X_i = 1$ si le i-ème individu répond «oui» et $X_i = 0$ s'il répond «non».

En supposant que les individus sont choisis au hasard de manière indépendante, on modélise les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ comme étant iid selon une loi de Bernoulli de paramètre θ, $B(\theta)$, $\theta \in]0,1[$. Ce paramètre θ représente la proportion théorique de citoyens favorables au projet de loi. À partir des données observées $(x_1, \dots, x_n)$ les objectifs sont :

- Estimer la valeur du paramètre θ.
- Tester si le projet de loi sera adopté, ie trancher entre les hypothèses $\theta > \frac{1}{2}$ et $\theta \leq \frac{1}{2}$.

Exemple 2.2 (modélisation du trafic téléphonique)

Une entreprise de téléphonie souhaite modéliser le nombre journalier d'appels passés par ses clients à l'aide d'une loi de poisson. Cette modélisation lui est indispensable pour ajuster sa grille tarifaire.

Pour valider cette hypothèse, elle collecte le nombre d'appels effectués en 1 journée par un échantillon de n clients choisis au hasard. On dispose ainsi de l'observation de n variables aléatoires iid $X_1, \dots, X_n$ de loi inconnue.

La démarche comporte 02 étapes:
- Tester si la loi sous-jacente des observations est effectivement une loi de poisson.
- Estimer le paramètre θ (θ>0) de cette loi si l'hypothèse est observée.

L'objet de la statistique inférentielle est de répondre à ce type de questions. Contrairement à la théorie des probabilités où la loi des probabilités est supposée entièrement connue et où l'on étudie le comportement théorique des variables, la statistique adopte la démarche inverse: à partir des observations d'un phénomène aléatoire, que peut on induire sur la loi des probabilités sous jacente.

Remarque 2.1:
Un modèle statistique n'est qu'une idéalisation mathématique simplifiée de la réalité. Le choix d'un modèle repose à la fois sur une connaissance préalable du phénomène étudié, sur le protocole expérimental et sur l'analyse exploratoire (ou graphique).

2-2) Modélisation statistique.

a- Cadre statistique.
En statistique, on dispose d'un jeu d'observation numérique noté $x=(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n$. On modélise ces observations comme la réalisation d'un vecteur aléatoire $X=(X_1,\dots,X_n)$ sur un espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{A},P)$ de telle sorte que:
$\forall i\in\{1,\dots,n\}$ $X(\Omega)\subset\mathbb{R}$ et
$X_i(\omega)=x_i$

En d'autres termes $x_i\in X_i(\Omega)$
Selon le degré de connaissance de la loi commune des variables X_i, la statistique se divise en 02 grands domaines:
- La statistique paramétrique: la forme fonctionnelle de la loi $\mathcal{L}$ est connue à un paramètre θ près et dans ce cas l'inférence porte uniquement sur θ.
Si $\mathcal{L}=\mathcal{B}(p)$ alors $\theta=p$
Si $\mathcal{L}=\mathcal{N}(m,\sigma^2)$ alors $\theta=(m,\sigma^2)$

- La statistique non paramétrique :

La loi $\mathbb{L}$ est complètement inconnue et on cherche à estimer les caractéristiques fonctionnelles globales telles que la densité f, la fonction de répartition ou la fonction caractéristique.

b) Notion de modèle statistique

Définition :

On appelle modèle statistique la structure formée par un espace d'état d'observation E, une tribu $\mathcal{E}$ sur E et une famille de mesure de probabilité $\mathcal{P}$ définie sur $(E, \mathcal{E})$.

La vraie loi de probabilité P régissant l'observation $x=(x_1, \dots, x_n)$ est inconnue mais on suppose qu'elle appartient à la famille $\mathcal{P}$. (Le but est de trouver P).

Modèle paramétrique :

un modèle statistique $(E, \mathcal{E}, \mathcal{P})$ est dit paramétrique, s'il existe un ensemble $\Theta \subset \mathbb{R}^d$ appelé espace des paramètres et une application surjective

$$\Theta \longrightarrow \mathcal{P}, \quad \theta \mapsto P_\theta.$$

On note alors la famille des lois $\mathcal{P} = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ et le modèle statistique paramétrique sera donc $(E, \mathcal{E}, \{P_\theta, \theta \in \Theta\})$.

N.B : Notons que la recherche des paramètres dans un modèle statistique n'est possible que si ce dernier est identifiable.

Définition : Identifiabilité

Un modèle statistique paramétrique est dit identifiable si l'application $\theta \mapsto P_\theta$ est injective. En d'autres termes $\forall \theta_1, \theta_2 \in \Theta$,

$$\theta_1 \neq \theta_2 \Rightarrow P_{\theta_1} \neq P_{\theta_2}.$$

Définition 2.3 : Support d'une loi

On appelle support de la loi P_θ, noté $\mathrm{Supp}(P_\theta)$ l'ensemble fermé minimal contenant toute la masse des probabilités. En d'autres termes :

Supp $(P_\theta) = \{x \in E \mid P_\theta(\{x\}) > 0\}$ dans le cas discret, ou plus généralement, l'intersection de tous les fermés de masse 1.

NB : le support peut être discret ou continu et dépend parfois explicitement du paramètre θ.

Exemple : Modèle de Bernoulli
$(\mathcal{H}, \mathcal{E}, \{B(p)\}_{p \in]0,1[})$
$E = \{0,1\}$, Supp $P_\theta = \{0,1\}$.

* Modèle de loi uniforme : $X \sim \mathcal{U}([0,\theta]), \theta > 0$
$E = \mathbb{R}_+$, Supp $P_\theta = [0,\theta]$
$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x)$

c) Modèle d'échantillonnage

Dans la majorité des applications, on observe un ensemble de n réalisations indépendantes du même phénomène

Définition 2.5 : (Modèle d'échantillonnage)

Soit $X = (X_1, \dots, X_n)$ un vecteur aléatoire constitué de n v.a de lois communes P_θ. Le modèle d'échantillonnage associé est l'espace produit suivant :
$(E^n, \mathcal{E}^{\otimes n}, \mathcal{P}^n = \{P_\theta^{\otimes n}, \theta \in \Theta\})$
$E^n = E \times \dots \times E$
$\mathcal{E}^{\otimes n}$ est la tribu produit engendrée par les pavés mesurables. $\mathcal{E}^{\otimes n} = \sigma(\{\prod_{i=1}^n]a_i, b_i[\})$
$P_\theta^{\otimes n} = \bigotimes_{i=1}^n P_\theta$.

2.4) Mesure empirique et convergence étroite

Lorsque l'on observe un n-échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ iid de loi ν une façon naturelle de reconstruire ν à partir des données est de considérer la mesure empirique donnée par la définition suivante.

Définition (mesure empirique).

Soit $(Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$ n variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^k$ on appelle mesure empirique associée à ces observations, la mesure de proba-

Si N est aléatoire (N pas constant)

$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$, $E(S) = E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right)$

$= E\left(E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \mid N\right)\right)$

$= E(\varphi(N))$

où $\varphi(N) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \mid N=n\right) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \mid n\right)$

$= E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$

Car $X_i \perp\!\!\!\perp N$.

Exercice 13 :

Soit $X_1 \dots X_n$ iid de loi $\mathcal{B}(p)$.

Minorons la probabilité $P(|\bar{X}_n - p| < \varepsilon)$ en fonction de n, ε et p.

posons $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$,

on a $E(\bar{X}_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)$

$= \frac{1}{n}(np)$

$= p$.

et $\mathrm{var}(\bar{X}_n) = \mathrm{var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$

$= \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{var}(X_i)$ Car $X_i \perp\!\!\!\perp X_j$

$= \frac{1}{n^2} \times n(p)(1-p)$

$= \frac{p(1-p)}{n}$.

D'après l'inégalité de Bienaymé Tchebychev, on a :

$P(|\bar{X}_n - E(\bar{X}_n)| < \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2}$

donc $P(|\bar{X}_n - p| < \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$.

A.N : $P(|\bar{X}_n - p| < \varepsilon) \leq \frac{0,1(0,9)}{1000 \times (0,01)}$

d'où $P(|\bar{X}_n - p| < \varepsilon) \leq 0,1$

Licité aléatoire

$V_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \delta_{Z_i}$

où δ_z désigne la mesure de Dirac en z.

Autrement dit,

$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$V_n(B) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{Z_i}(B)$

$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{\{Z_i \in \mathbb{R}\}}$

$= \frac{\#\{i \in \{1,\dots,n\},\ Z_i \in \mathbb{R}\}}{n}$

($\#$ = card) $= \frac{1}{n}$

Exercice 15 :

Soit (X,Y) de loi jointe

$P(X=i, Y=j) = \frac{i+j}{21}$, $i,j \in \{1,2,3\}$

Calculons $E(X \mid Y=1)$

$E(X \mid Y=1) = \sum_i i\, P(X=i \mid Y=1)$

$= \sum_i i \frac{P(X=i, Y=1)}{P(Y=1)}$

or $P(Y=1) = \sum_{i=1}^{3} P(X=i, Y=1)$

$= \sum_{i=1}^{3} \frac{i+1}{21}$

$= \frac{1}{21}\sum_{i=1}^{3}(i+1)$

$= \frac{1}{21}\left(\frac{12}{2}+3\right)$

$= \frac{3}{7}$.

$E(X \mid Y=1) = \frac{\sum_{i=1}^{3} i\left(\frac{i+1}{21}\right)}{3/7}$

$= \frac{\frac{1}{21}\left(\sum_{i=1}^{3} i^2 + \sum_{i=1}^{3} i\right)}{3/7}$

$= \frac{1}{9}\left(\frac{3(4)(7)}{6} + \frac{3(4)}{2}\right)$

$= \frac{1}{9}(14+6) = \frac{20}{9}$